In[ ]:=

```
(*1*)
f1[t_] := Cos[ω0 t];
          余弦
f2[t_] := UnitBox[t/5];
          单位框符
f3[t_] := Piecewise[{{Exp[2 t], t < 0}, {Exp[-3 t], t ≥ 0}}];
          分段函数     指数形式                指数形式
FourierTransform[f1[t], t, ω]
傅立叶变换
FourierTransform[f2[t], t, ω]
傅立叶变换
FourierTransform[f3[t], t, ω]
傅立叶变换
```

Out[ ]=

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\ \mathrm{DiracDelta}[\omega-\omega 0]+\sqrt{\frac{\pi}{2}}\ \mathrm{DiracDelta}[\omega+\omega 0]$$

Out[ ]=

$$\frac{5\,\mathrm{Sinc}\left[\frac{5\,\omega}{2}\right]}{\sqrt{2\,\pi}}$$

Out[ ]=

$$\frac{5}{\sqrt{2\,\pi}\ \left(6+i\,\omega+\omega^2\right)}$$

In[ ]:=

```
F1[ω_] := 1/(1 + ω^2);
F2[ω_] := 2 Sin[3 (ω - 2 Pi)]/(ω - 2 Pi);
F3[ω_] := Cos[4 ω + Pi/3];
          余弦
InverseFourierTransform[F1[t], t, ω]
傅立叶逆变换
InverseFourierTransform[F2[t], t, ω]
傅立叶逆变换
InverseFourierTransform[F3[t], t, ω]
傅立叶逆变换
```

Out[ ]=

$$e^{-\mathrm{Abs}[\omega]}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Out[ ]=

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\ (\mathrm{Sign}[3-\omega]+\mathrm{Sign}[3+\omega])\ (\mathrm{Cos}[2\,\pi\,\omega]-i\,\mathrm{Sin}[2\,\pi\,\omega])$$

Out[ ]=

$$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\ \mathrm{DiracDelta}[-4+\omega]+\frac{1}{2}\,i\,\sqrt{\frac{3\,\pi}{2}}\ \mathrm{DiracDelta}[-4+\omega]+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\ \mathrm{DiracDelta}[4+\omega]-\frac{1}{2}\,i\,\sqrt{\frac{3\,\pi}{2}}\ \mathrm{DiracDelta}[4+\omega]$$

In[ ]:=

```
(*2*)
Clear["`*"];
清除
f11[t_] := Exp[-2 t] UnitStep[t];
           指数形式     单位阶跃
f12[t_] := Exp[-2 (t - 3)] UnitStep[t - 3];
           指数形式           单位阶跃
f21[t_] := Exp[-3 Abs[t]] UnitStep[t];
           指…    绝对值    单位阶跃
f22[t_] := 2 Exp[-3 t] UnitStep[t] + 2 Exp[3 t] UnitStep[-t];
             指数形式    单位阶跃        指数形式  单位阶跃
F11 = FourierTransform[f11[t], t, ω]
      傅立叶变换
F12 = FourierTransform[f12[t], t, ω]
      傅立叶变换
F21 = FourierTransform[f21[t], t, ω]
      傅立叶变换
F22 = FourierTransform[f22[t], t, ω]
      傅立叶变换
```

Out[ ]=

$$\frac{i}{\sqrt{2\pi}\,(2\,i+\omega)}$$

Out[ ]=

$$\frac{i\,e^{3\,i\,\omega}}{\sqrt{2\pi}\,(2\,i+\omega)}$$

Out[ ]=

$$\frac{i}{\sqrt{2\pi}\,(3\,i+\omega)}$$

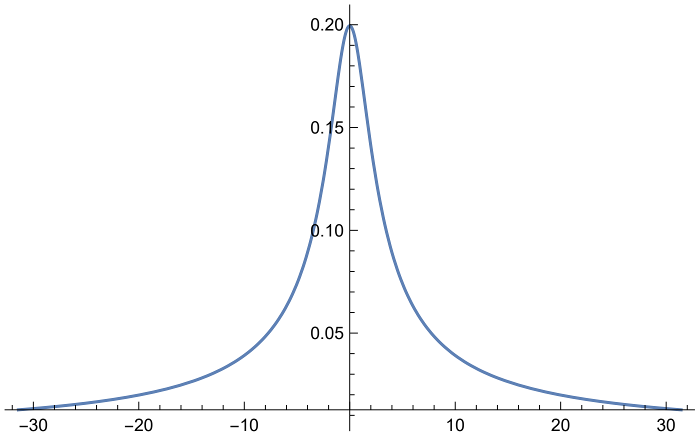
Out[ ]=

$$\frac{6\sqrt{\frac{2}{\pi}}}{9+\omega^2}$$

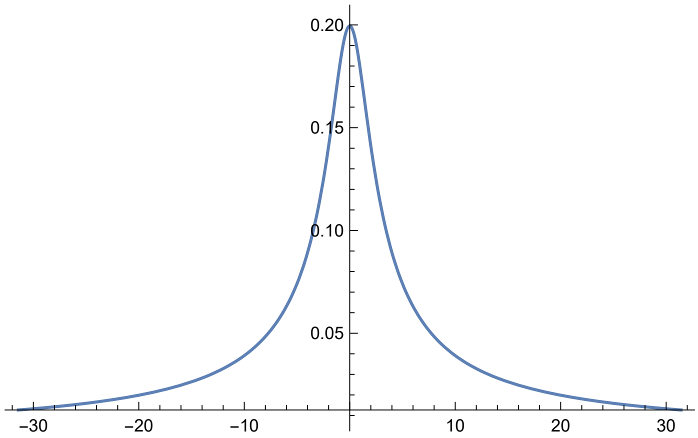
In[ ]:=

```
Plot[Abs[F11], {ω, -10 Pi, 10 Pi}, PlotRange → All]
绘图 绝对值              圆周率 …  绘制范围    全部
Plot[Abs[F12], {ω, -10 Pi, 10 Pi}, PlotRange → All]
绘图 绝对值              圆周率 …  绘制范围    全部
Plot[Abs[F21], {ω, -10 Pi, 10 Pi}, PlotRange → All]
绘图 绝对值              圆周率 …  绘制范围    全部
Plot[Abs[F22], {ω, -10 Pi, 10 Pi}, PlotRange → All]
绘图 绝对值              圆周率 …  绘制范围    全部
```

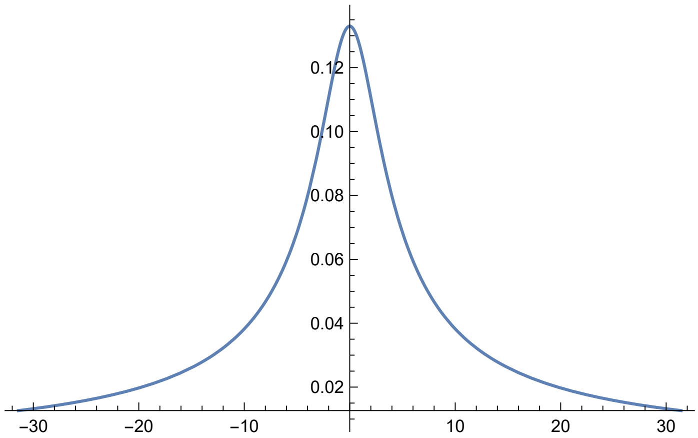
Out[ ]=


0.20
0.15
0.10
0.05
−30
−20
−10
10
20
30

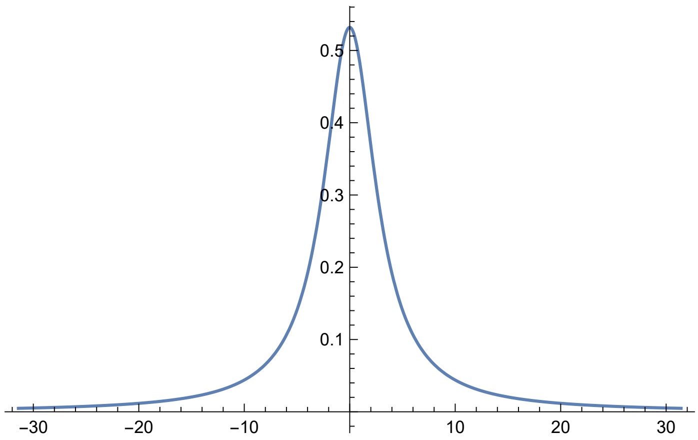
Out[ ]=


0.20
0.15
0.10
0.05
−30
−20
−10
10
20
30

Out[ ]=

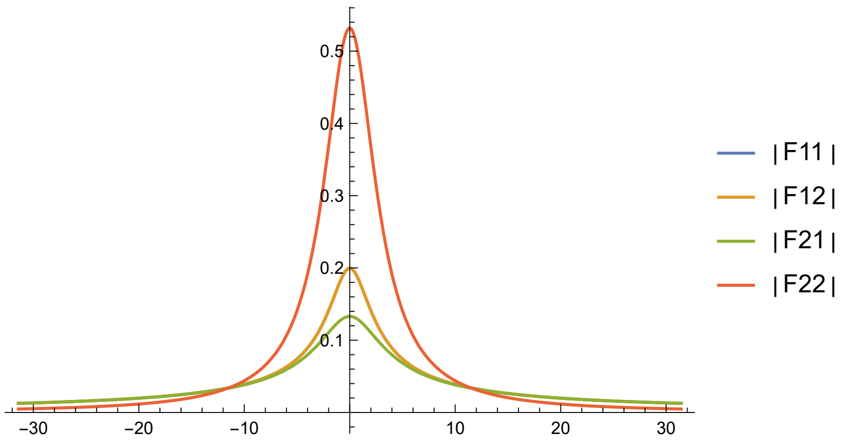

0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
−30
−20
−10
10
20
30

Out[ ]=



In[ ]:=
```
Plot[{Abs[F11], Abs[F12], Abs[F21], Abs[F22]},
 {ω, -10 Pi, 10 Pi}, PlotRange → All, PlotLegends → "Expressions"]
```
绘图 绝对值 绝对值 绝对值 绝对值
圆周率 ⋯ 绘制范围 全部 绘图的图例

Out[ ]=



In[ ]:=
```
(*3*)
Clear["`*"];
f[t_] := Exp[-a t^2];
F = FourierTransform[f[t], t, ω]
```
清除
指数形式
傅立叶变换

Out[ ]=

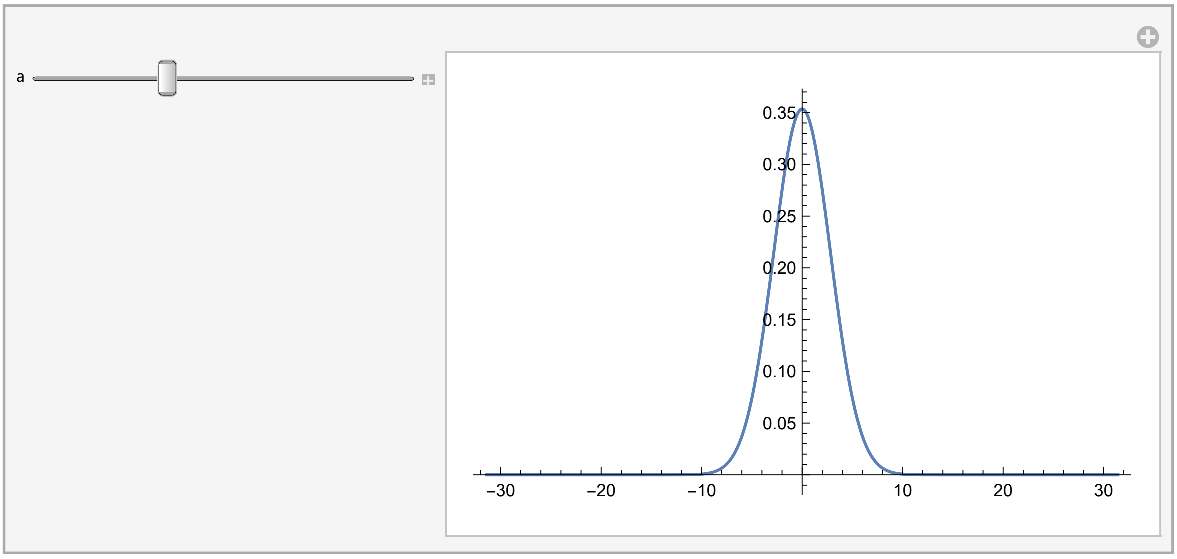
$$\frac{e^{-\frac{\omega^2}{4 a}}}{\sqrt{2}\ \sqrt{a}}$$

In[ ]:=

```
Manipulate[Plot[Abs[E^(-ω^2/(4 a))/(Sqrt[2] Sqrt[a])], {ω, -10 Pi, 10 Pi}, PlotRange → All], {a, 1.0, 9.9, 0.1}]
```

交互式操作 绘图 绝对值 圆周率 ⋯ 绘制范围 全部

Out[ ]=



In[ ]:=

$$\text{Plot}\left[\text{Abs}\left[\frac{e^{-\frac{\omega^2}{4\times 0.001}}}{\sqrt{2}\ \sqrt{0.001}}\right], \{\omega, -10\,\text{Pi}, 10\,\text{Pi}\}, \text{PlotRange} \to \text{All}\right]$$

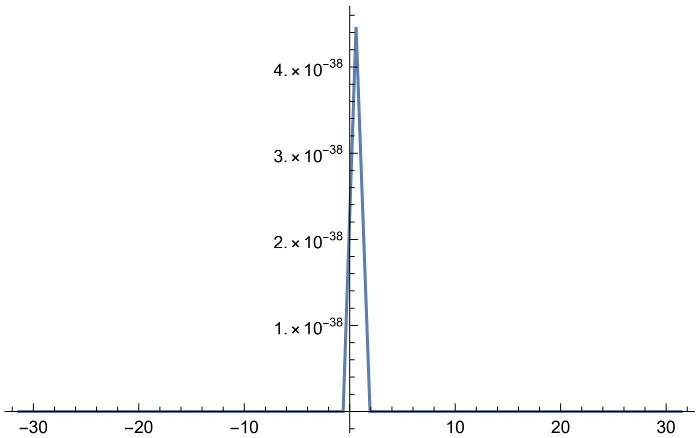
绘图 绝对值 圆周率 … 绘制范围 全部

$$\text{Plot}\left[\text{Abs}\left[\frac{e^{-\frac{\omega^2}{4\times 10\,000}}}{\sqrt{2}\ \sqrt{10\,000}}\right], \{\omega, -10\,\text{Pi}, 10\,\text{Pi}\}, \text{PlotRange} \to \text{All}\right]$$

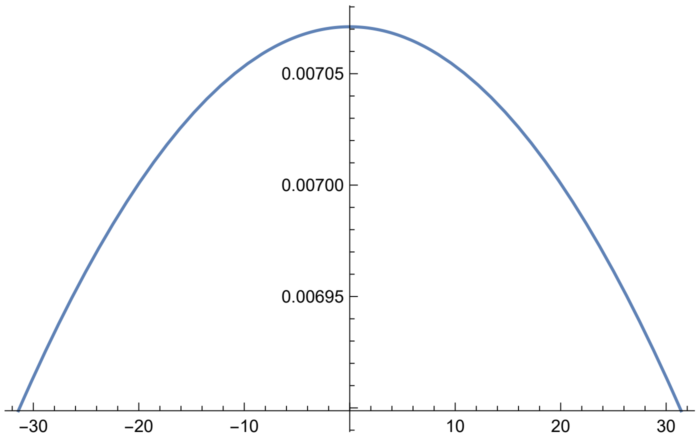
绘图 绝对值 圆周率 … 绘制范围 全部

••• General: Exp[−246720.] 太小，不适合被表示为归一化机器数；可能无法保持原来的精度.

Out[ ]=



Out[ ]=



In[◦]:=
```
(*4*)
Clear["`*"];
```
清除

$$F1[\omega\_] := \frac{e^{-\frac{\omega^2}{4\times 1}}}{\sqrt{2}\ \sqrt{1}}\ \mathrm{UnitBox}\left[\frac{\omega}{1}\right]\ (*a==1*);$$
单位框符

$$F2[\omega\_] := \frac{e^{-\frac{\omega^2}{4\times 4}}}{\sqrt{2}\ \sqrt{4}}\ \mathrm{UnitBox}\left[\frac{\omega}{4}\right]\ (*a==4*);$$
单位框符

$$F3[\omega\_] := \frac{e^{-\frac{\omega^2}{4\times 9}}}{\sqrt{2}\ \sqrt{9}}\ \mathrm{UnitBox}\left[\frac{\omega}{9}\right]\ (*a==9*);$$
单位框符

```
f1 = InverseFourierTransform[F1[ω], ω, t]
```
傅立叶逆变换
```
f2 = InverseFourierTransform[F2[ω], ω, t]
```
傅立叶逆变换
```
f3 = InverseFourierTransform[F3[ω], ω, t]
```
傅立叶逆变换

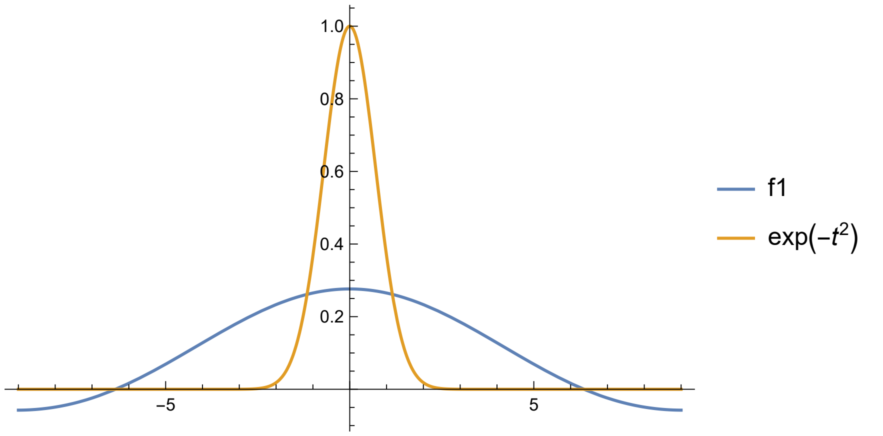
Out[◦]=
$$\frac{1}{2}\ e^{-t^2}\left(\mathrm{Erf}\left[\frac{1}{4}-i\ t\right]+\mathrm{Erf}\left[\frac{1}{4}+i\ t\right]\right)$$

Out[◦]=
$$\frac{1}{2}\ e^{-4\ t^2}\left(\mathrm{Erf}\left[\frac{1}{2}-2\ i\ t\right]+\mathrm{Erf}\left[\frac{1}{2}+2\ i\ t\right]\right)$$

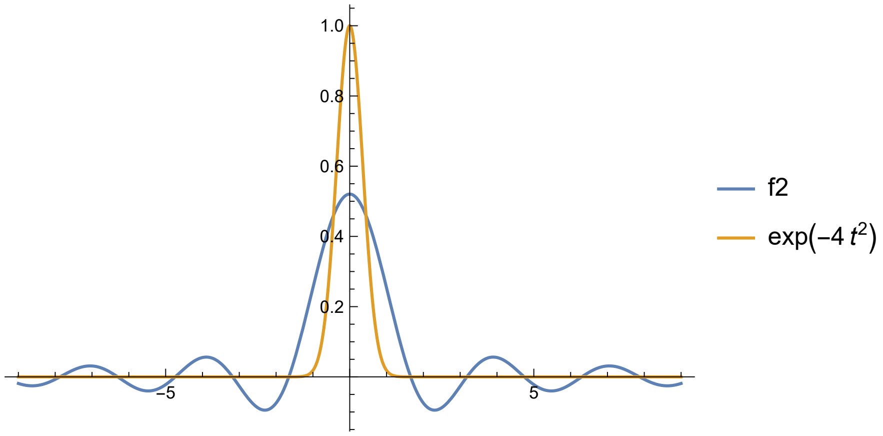
Out[◦]=
$$\frac{1}{2}\ e^{-9\ t^2}\left(\mathrm{Erf}\left[\frac{3}{4}-3\ i\ t\right]+\mathrm{Erf}\left[\frac{3}{4}+3\ i\ t\right]\right)$$

In[ ]:=
```
Plot[{f1, Exp[-t^2]}, {t, -9, 9}, PlotRange → All, PlotLegends → "Expressions"]
绘图      指数形式                    绘制范围      全部  绘图的图例
Plot[{f2, Exp[-4 t^2]}, {t, -9, 9}, PlotRange → All, PlotLegends → "Expressions"]
绘图      指数形式                    绘制范围      全部  绘图的图例
Plot[{f3, Exp[-9 t^2]}, {t, -9, 9}, PlotRange → All, PlotLegends → "Expressions"]
绘图      指数形式                    绘制范围      全部  绘图的图例
```

Out[ ]=



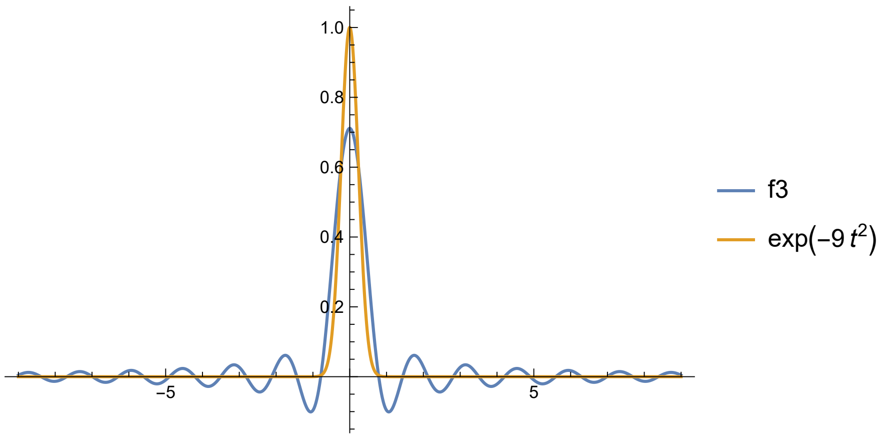
Out[ ]=



General: Exp[-728.94] 太小，不适合被表示为归一化机器数；可能无法保持原来的精度.

General: Exp[-728.94] 太小，不适合被表示为归一化机器数；可能无法保持原来的精度.

Out[ ]=



(*3*)

In[ ]:=
```
Clear["`*"];
清除

Convolve[UnitBox[x/3], UnitBox[x/4], x, y]
卷积      单位框符        单位框符

Convolve[Exp[-t^2 - 3 t], DiracDelta[t - 3], t, y]
卷积      指数形式           狄拉克δ函数
```

Out[ ]=

$$\begin{cases} 3 & -\frac{1}{2} < y \le \frac{1}{2} \\ \frac{7}{2} - y & \frac{1}{2} < y < \frac{7}{2} \\ \frac{7}{2} + y & -\frac{7}{2} < y \le -\frac{1}{2} \\ 0 & \text{True} \end{cases}$$

Out[ ]=

$$e^{-((-3+y)\,y)}$$

In[ ]:=
```
(*4*)
Clear["`*"];
清除
f1[t_] := Exp[-a t];
          指数形式
f2[t_] := t^2 + t + 3 + 2 DiracDelta[t];
                        狄拉克δ函数
f3[t_] := Sin[ω t + ψ];
          正弦
LaplaceTransform[f1[t], t, s]
拉普拉斯变换
LaplaceTransform[f2[t], t, s]
拉普拉斯变换
LaplaceTransform[f3[t], t, s]
拉普拉斯变换
```

Out[ ]=

$$\frac{1}{a+s}$$

Out[ ]=

$$2 + \frac{2}{s^3} + \frac{1}{s^2} + \frac{3}{s}$$

Out[ ]=

$$\frac{\omega \operatorname{Cos}[\psi] + s \operatorname{Sin}[\psi]}{s^2 + \omega^2}$$

```
(*5*)
Clear["`*"];
清除
```

In[ ]:=

```
f1[t_] := DiracDelta[t];
          狄拉克δ函数
f2[t_] := UnitStep[t];
          单位阶跃
f3[t_] := Sin[t] UnitStep[t];
          正弦   单位阶跃
f4[t_] := UnitStep[t] - UnitStep[t - 2];
          单位阶跃       单位阶跃
L1 = LaplaceTransform[f1[t], t, s]
     拉普拉斯变换
L2 = LaplaceTransform[f2[t], t, s]
     拉普拉斯变换
L3 = LaplaceTransform[f3[t], t, s]
     拉普拉斯变换
L4 = LaplaceTransform[f4[t], t, s]
     拉普拉斯变换
```

Out[ ]=

1

Out[ ]=

$\frac{1}{s}$

Out[ ]=

$\frac{1}{1+s^2}$

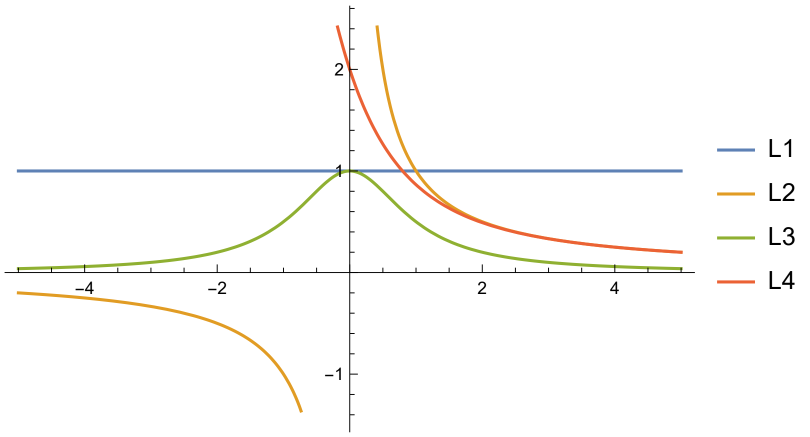
Out[ ]=

$\frac{1}{s}-\frac{e^{-2 s}}{s}$

In[ ]:=

```
Plot[{L1, L2, L3, L4}, {s, -5, 5}, PlotLegends → "Expressions"]
绘图                                   绘图的图例
```

Out[ ]=



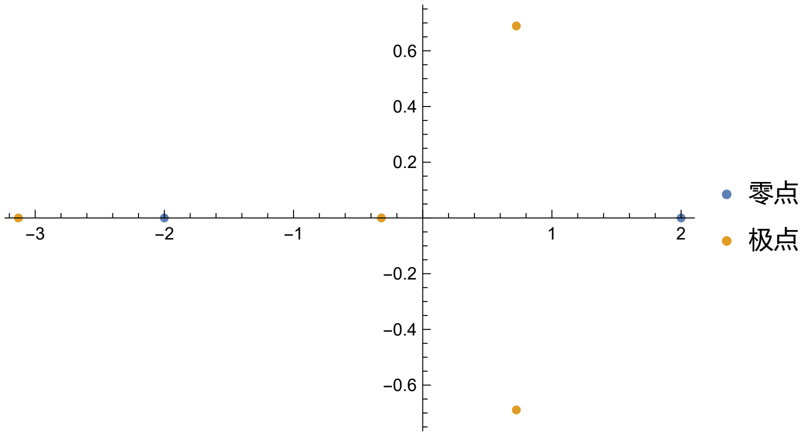
In[ ]:=
```
(*6*)
Clear["`*"];
F1[s_] := (s^2 - 4) / (s^4 + 2 s^3 - 3 s^2 + 2 s + 1);
Solve[s^2 - 4 == 0, s]
NSolve[s^4 + 2 s^3 - 3 s^2 + 2 s + 1 == 0, s]
```
清除 解方程 数值求解

Out[ ]=
```
{{s → -2}, {s → 2}}
```

Out[ ]=
```
{{s → -3.13}, {s → -0.319489}, {s → 0.724745 - 0.689017 i}, {s → 0.724745 + 0.689017 i}}
```

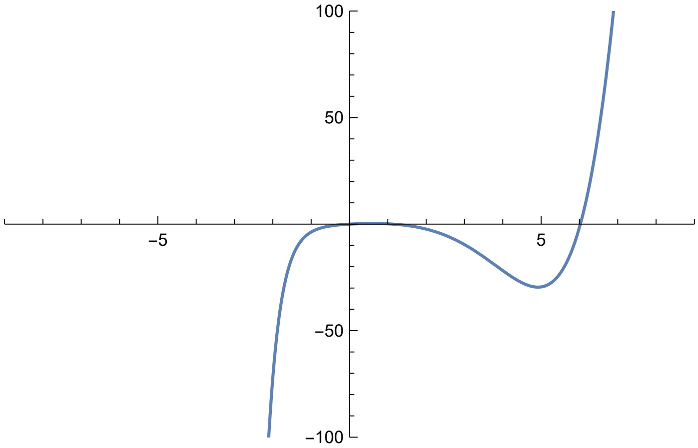
In[ ]:=
```
ListPlot[ReIm[{{2, -2}, {-3.13, -0.319489, 0.72475 - 0.689017 I, 0.724745 + 0.689017 I}}],
 PlotLegends → {"零点", "极点"}]
```
绘制点集 实部虚部列表 虚数单位 虚数单位 绘图的图例

Out[ ]=



In[ ]:=
```
L1 = InverseLaplaceTransform[F1[s], s, t];
Plot[L1, {t, -9, 9}, PlotRange → {{-9, 9}, {-100, 100}}]
```
拉普拉斯反变换 绘图 绘制范围

Out[ ]=



In[ ]:=

```
F2[s_] := 5 s (s^2 + 4 s + 5) / (s^3 + 5 s^2 + 16 s + 30)
Solve[5 s (s^2 + 4 s + 5) == 0, s]
```

解方程

```
NSolve[s^3 + 5 s^2 + 16 s + 30 == 0, s]
```

数值求解

Out[ ]=

```
{{s → -2 - ⅈ}, {s → -2 + ⅈ}, {s → 0}}
```

Out[ ]=

```
{{s → -3.}, {s → -1. - 3. ⅈ}, {s → -1. + 3. ⅈ}}
```

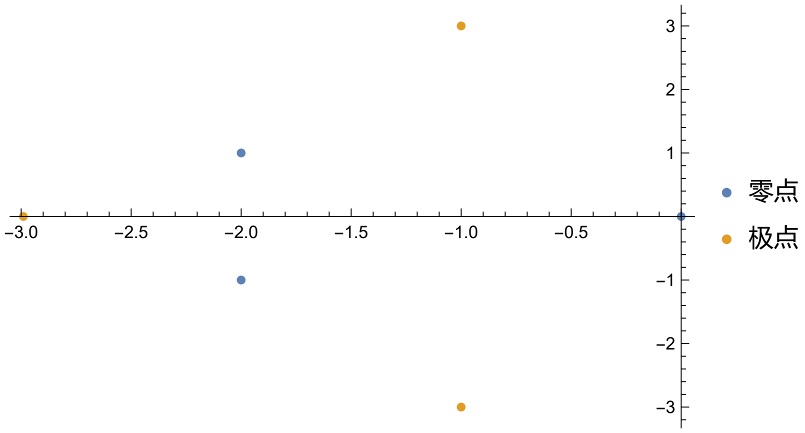
In[ ]:=

```
ListPlot[ReIm[{{-2 - I, -2 + I, 0}, {-2.99, -1.` - 3.` ⅈ, -1.` + 3.` ⅈ}}],
  PlotLegends → {"零点", "极点"}]
```

绘制点集 实部虚部列表 虚… 虚数单位

绘图的图例

Out[ ]=



In[ ]:=

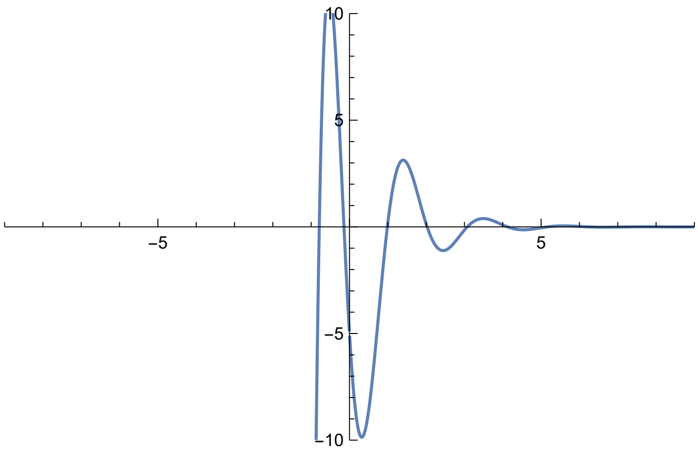
```
L2 = InverseLaplaceTransform[F2[s], s, t];
```

拉普拉斯反变换

```
Plot[L2, {t, -9, 9}, PlotRange → {{-9, 9}, {-10, 10}}]
```

绘图 绘制范围

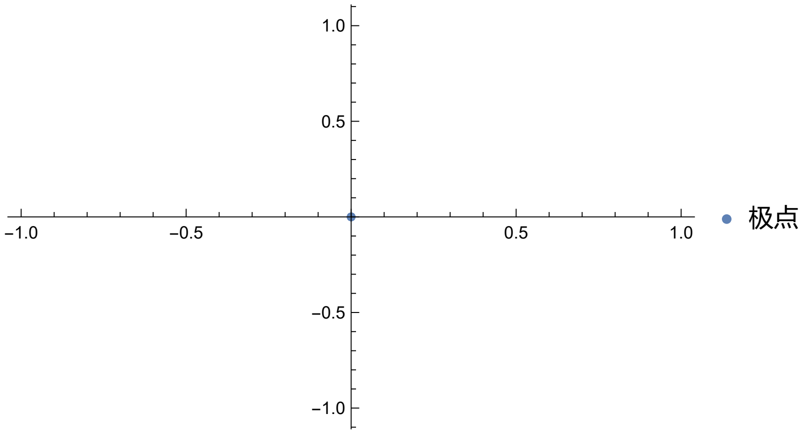
Out[ ]=



In[ ]:=

```
(*7*)
Clear["`*"];
清除
H1[s_] := 1 / s
ListPlot[ReIm[{0}], PlotLegends → {"极点"}]
绘制点集  实部虚部列表  绘图的图例
```

Out[ ]=



In[ ]:=

```
h1[t_] = InverseLaplaceTransform[H1[s], s, t]
拉普拉斯反变换
c11 = Convolve[h1[t], DiracDelta[t], t, x]
卷积  狄拉克δ函数
c12 = Convolve[h1[t] UnitStep[t], UnitStep[t], t, x]
卷积  单位阶跃  单位阶跃
Plot[{c11, c12}, {x, -9, 9}]
绘图
```

Out[ ]=

1

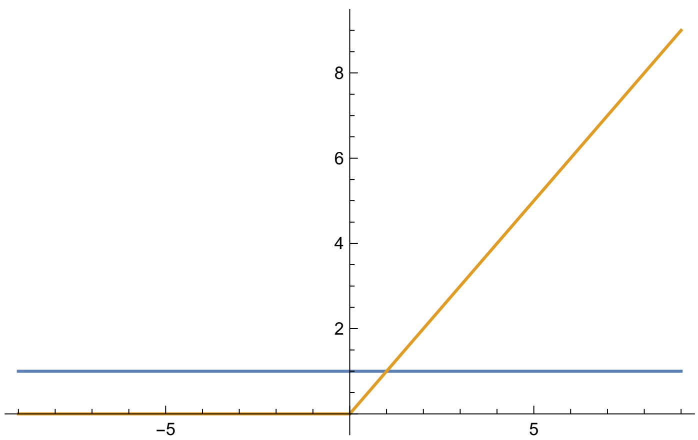
Out[ ]=

1

Out[ ]=

x UnitStep[x]

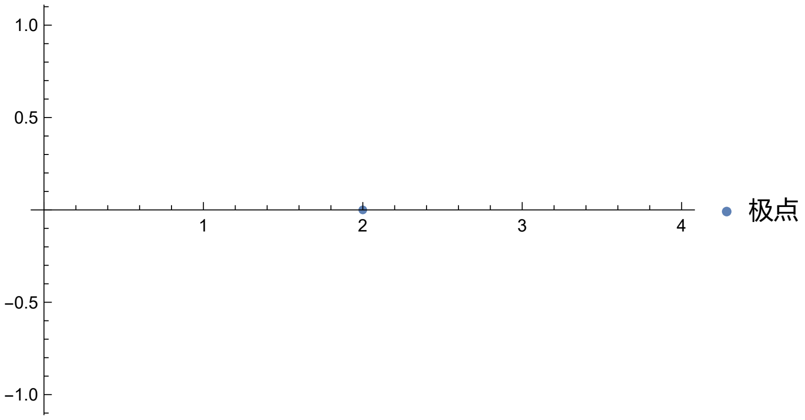
Out[ ]=



In[ ]:=

```
H2[s_] := 1 / (s - 2)
ListPlot[ReIm[{2}], PlotLegends → {"极点"}]
```
绘制点集 实部虚部列表 绘图的图例

Out[ ]=



In[ ]:=

```
h2[t_] = InverseLaplaceTransform[H2[s], s, t]
```
拉普拉斯反变换

```
c21 = Convolve[h2[t], DiracDelta[t], t, x]
```
卷积 狄拉克δ函数

```
c22 = Convolve[h2[t], UnitStep[t], t, x]
```
卷积 单位阶跃

```
Plot[{c21, c22}, {x, -9, 9}]
```
绘图

Out[ ]=

e^{2t}

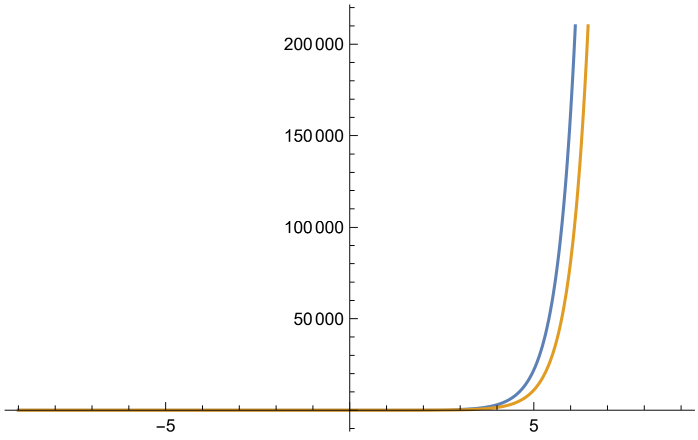
Out[ ]=

e^{2x}

Out[ ]=

$\frac{e^{2x}}{2}$

Out[ ]=



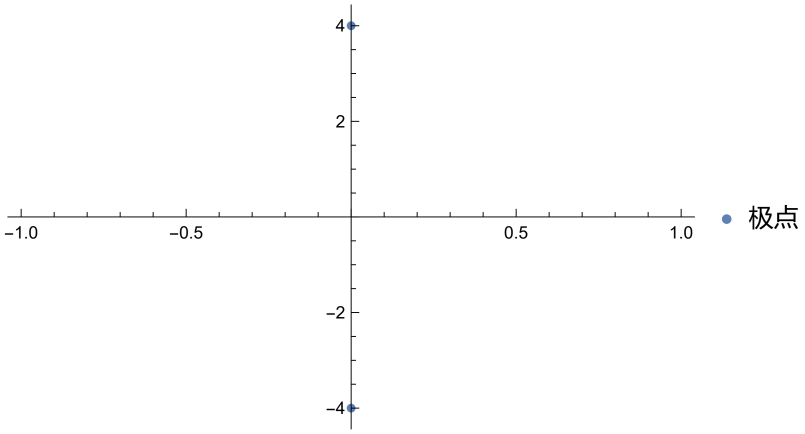
In[ ]:=

```
H3[s_] := 1 / (s^2 + 16)
Solve[s^2 + 16 == 0, s]
解方程
ListPlot[ReIm[{-4 I, 4 I}], PlotLegends → {"极点"}]
绘制点集  实部虚…  …  …  绘图的图例
h3[t_] = InverseLaplaceTransform[H3[s], s, t]
         拉普拉斯反变换
c31 = Convolve[h3[t], DiracDelta[t], t, x]
      卷积             狄拉克δ函数
c32 = Convolve[h3[t], UnitStep[t], t, x]
      卷积             单位阶跃
Plot[{c31, c32}, {x, -9, 9}]
绘图
```

Out[ ]=

$\{\{s \to -4\,i\}, \{s \to 4\,i\}\}$

Out[ ]=



Out[ ]=

$\frac{1}{4}\,\mathrm{Sin}[4\,t]$

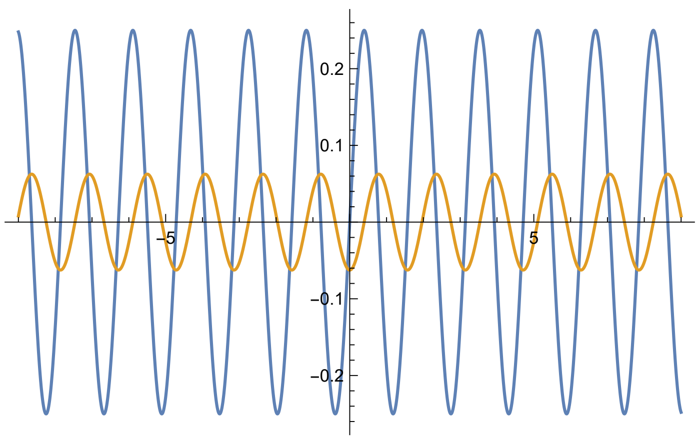
Out[ ]=

$\frac{1}{4}\,\mathrm{Sin}[4\,x]$

Out[ ]=

$-\frac{1}{16}\,\mathrm{Cos}[4\,x]$

Out[ ]=

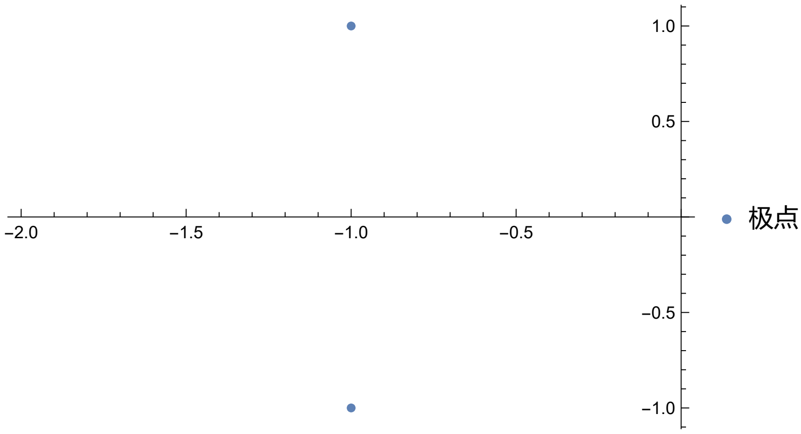


In[ ]:=
```
H4[s_] := 1 / (s^2 + 2 s + 2)
Solve[s^2 + 2 s + 2 == 0, s]
```
解方程

Out[ ]=
```
{{s → -1 - ⅈ}, {s → -1 + ⅈ}}
```

In[ ]:=
```
ListPlot[ReIm[{-1 - I, -1 + I}], PlotLegends → {"极点"}]
```
绘制点集 实部虚部列表 虚… … 绘图的图例

Out[ ]=



In[ ]:=
```
h4[t_] = InverseLaplaceTransform[H4[s], s, t]
```
拉普拉斯反变换
```
c41 = Convolve[h4[t], DiracDelta[t], t, x]
```
卷积 狄拉克δ函数
```
c42 = Convolve[h4[t], UnitStep[t], t, x]
```
卷积 单位阶跃
```
Plot[{c41, c42}, {x, -9, 9}]
```
绘图

Out[ ]=

$$-\frac{1}{2}\, \mathbb{i}\, e^{(-1-\mathbb{i})\, t} \left(-1 + e^{2\, \mathbb{i}\, t}\right)$$

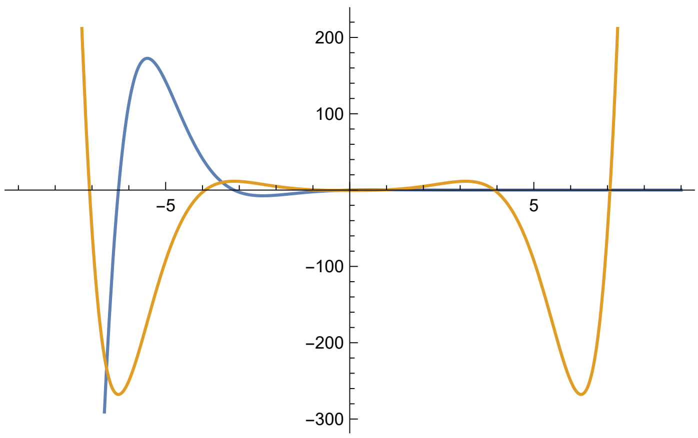
Out[ ]=

$$e^{-x} \operatorname{Sin}[x]$$

Out[ ]=

$$-\frac{1}{2}\, e^{\operatorname{Abs}[x]} \left(\operatorname{Cos}[x] - \operatorname{Sin}[\operatorname{Abs}[x]]\right)$$

Out[ ]=

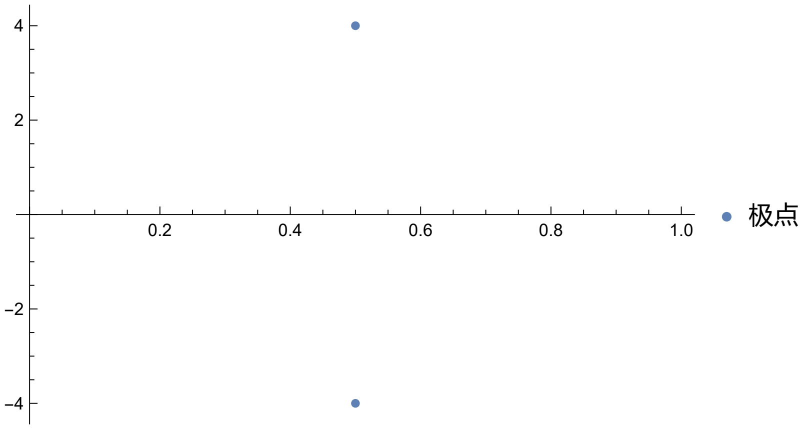


In[ ]:=
```
H5[s_] := 1 / ((s - 0.5)^2 + 16)
Solve[(s - 0.5)^2 + 16 == 0, s]
```
解方程

Out[ ]=
```
{{s → 0.5 - 4. i}, {s → 0.5 + 4. i}}
```

In[ ]:=
```
ListPlot[ReIm[{0.5` - 4.` i, 0.5` + 4.` i}], PlotLegends → {"极点"}]
```
绘制点集 实部虚部列表 绘图的图例

Out[ ]=



In[ ]:=
```
h5[t_] = InverseLaplaceTransform[H5[s], s, t]
```
拉普拉斯反变换
```
c51 = Convolve[h5[t], DiracDelta[t], t, x]
```
卷积 狄拉克δ函数
```
c52 = Convolve[h5[t] UnitStep[t], UnitStep[t], t, x]
```
卷积 单位阶跃 单位阶跃
```
Plot[{c51, c52}, {x, -9, 9}]
```
绘图

Out[ ]=

$(0. + 0.125\,i)\, e^{(0.5-4.\,i)\,t} - (0. + 0.125\,i)\, e^{(0.5+4.\,i)\,t}$

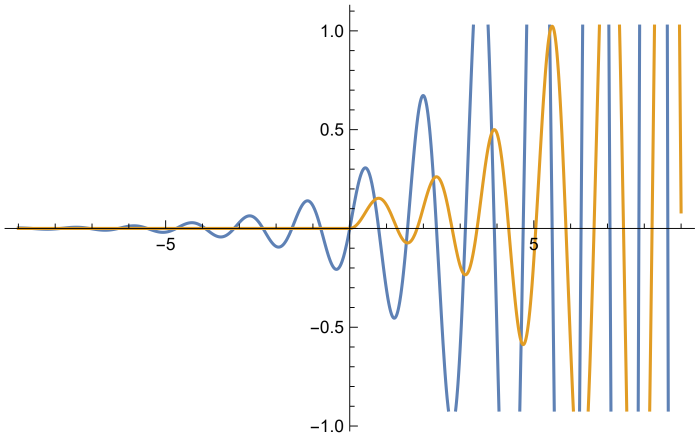
Out[ ]=

$(0. + 0.125\,i)\, e^{(0.5-4.\,i)\,x} - (0. + 0.125\,i)\, e^{(0.5+4.\,i)\,x}$

Out[ ]=

$\left(0.0615385 - (0.0307692 - 0.00384615\,i)\, e^{(0.5-4.\,i)\,x} - (0.0307692 + 0.00384615\,i)\, e^{(0.5+4.\,i)\,x}\right)$ UnitStep[x]

Out[ ]=

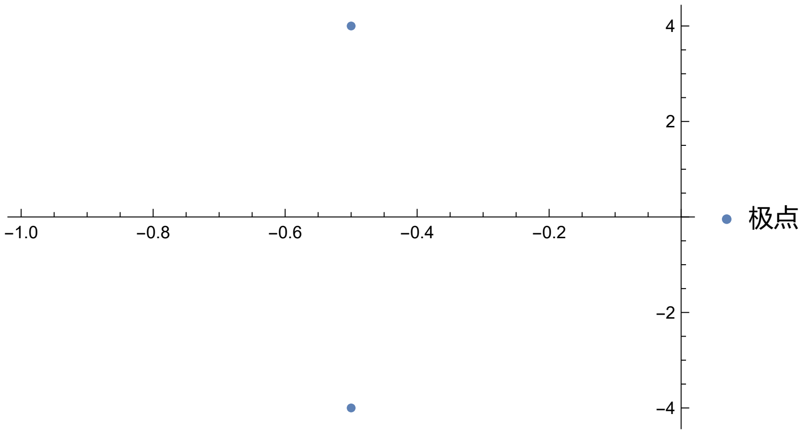


In[ ]:=
```
H6[s_] := 1 / ((s + 0.5) ^2 + 16)
Solve[(s + 0.5) ^2 + 16 == 0, s]
```
解方程

Out[ ]=
```
{{s → -0.5 - 4. ⅈ}, {s → -0.5 + 4. ⅈ}}
```

In[ ]:=
```
ListPlot[ReIm[{-0.5` - 4.` ⅈ, -0.5` + 4.` ⅈ}], PlotLegends → {"极点"}]
```
绘制点集 实部虚部列表 绘图的图例

Out[ ]=



In[ ]:=
```
h6[t_] = InverseLaplaceTransform[H6[s], s, t]
```
拉普拉斯反变换
```
c61 = Convolve[h6[t], DiracDelta[t], t, x]
```
卷积 狄拉克δ函数
```
c62 = Convolve[h6[t], UnitStep[t], t, x]
```
卷积 单位阶跃
```
Plot[{c61, c62}, {x, -9, 9}]
```
绘图

Out[ ]=

$e^{(-0.5-4.\,i)\,t}\left((0.+0.125\,i)-(0.+0.125\,i)\,e^{(0.+8.\,i)\,t}\right)$

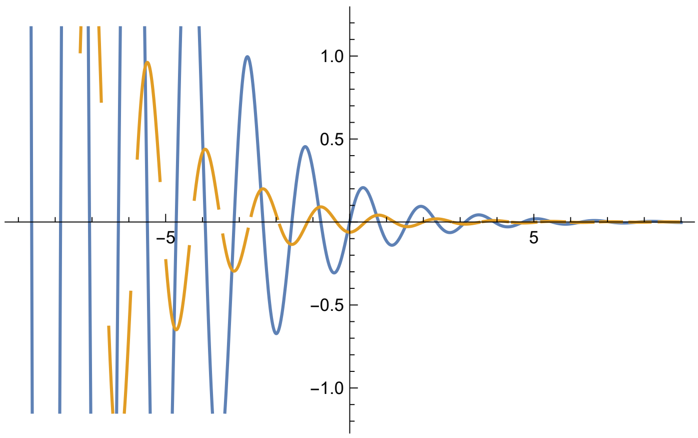
Out[ ]=

$(0.+0.125\,i)\,e^{(-0.5-4.\,i)\,x}-(0.+0.125\,i)\,e^{(-0.5+4.\,i)\,x}$

Out[ ]=

$(-0.0307692+0.00384615\,i)\,e^{(-0.5+4.\,i)\,x}-(0.0307692+0.00384615\,i)\,e^{(-0.5-4.\,i)\,x}$

Out[ ]=



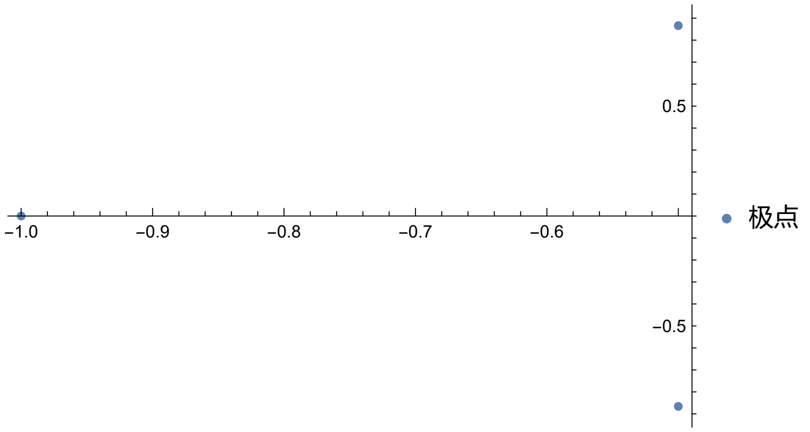
In[ ]:=
```
Clear["`*"]
H[s_] := 1 / (s^3 + 2 s^2 + 2 s + 1)
Solve[s^3 + 2 s^2 + 2 s + 1 == 0, s]
```
清除 解方程

Out[ ]=

$\{\{s \to -1\}, \{s \to -(-1)^{1/3}\}, \{s \to (-1)^{2/3}\}\}$

In[ ]:=
```
ListPlot[ReIm[{-1, -(-1)^(1/3), (-1)^(2/3)}], PlotLegends → {"极点"}]
```
绘制点集 实部虚部列表 绘图的图例

Out[ ]=



In[ ]:=
```
H7[s_] := 1 / (s^3 + 2 s^2 + 2 s + 1)
h7[t_] = InverseLaplaceTransform[H7[s], s, t]
```
拉普拉斯反变换
```
c71 = Convolve[h[t], DiracDelta[t], t, x]
```
卷积 狄拉克δ函数
```
c72 = Convolve[h[t] UnitStep[t], UnitStep[t], t, x]
```
卷积 单位阶跃 单位阶跃
```
Plot[{c71, c72}, {x, -5, 5}]
```
绘图

Out[ ]=

$$e^{-t} - \frac{e^{-t/2}\left(\sqrt{3}\,\mathrm{Cos}\left[\frac{\sqrt{3}\,t}{2}\right] - \mathrm{Sin}\left[\frac{\sqrt{3}\,t}{2}\right]\right)}{\sqrt{3}}$$

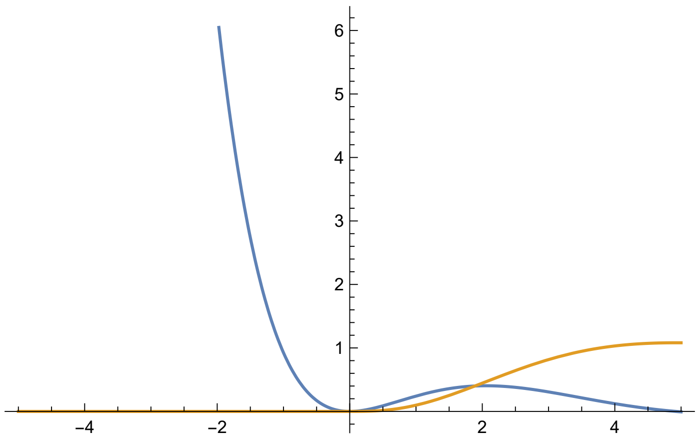
Out[ ]=

$$e^{-x} - \frac{e^{-x/2}\left(\sqrt{3}\,\mathrm{Cos}\left[\frac{\sqrt{3}\,x}{2}\right] - \mathrm{Sin}\left[\frac{\sqrt{3}\,x}{2}\right]\right)}{\sqrt{3}}$$

Out[ ]=

$$\left(1 - e^{-x} - \frac{2\,e^{-x/2}\,\mathrm{Sin}\left[\frac{\sqrt{3}\,x}{2}\right]}{\sqrt{3}}\right)\mathrm{UnitStep}[x]$$

Out[ ]=



In[ ]:=
```
H8[s_] := (s^2 - 2 s + 0.8) / (s^3 + 2 s^2 + 2 s + 1)
Solve[s^2 - 2 s + 0.8 == 0, s]
```
解方程
```
Solve[s^3 + 2 s^2 + 2 s + 1 == 0, s]
```
解方程

Out[ ]=

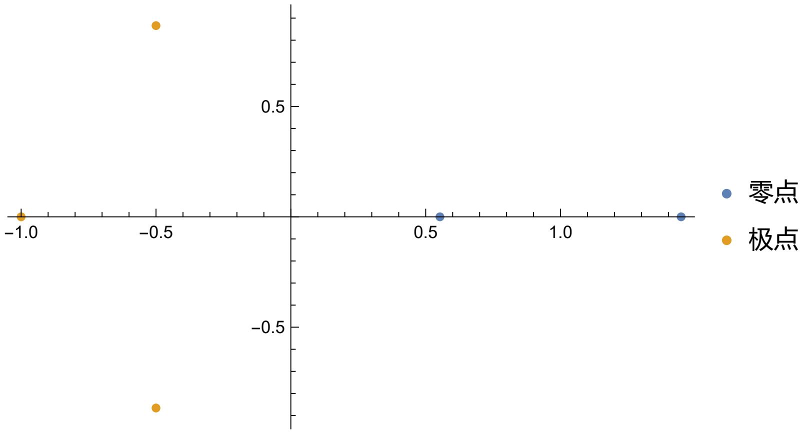
{{s → 0.552786}, {s → 1.44721}}

Out[ ]=

$\{\{s \to -1\}, \{s \to -(-1)^{1/3}\}, \{s \to (-1)^{2/3}\}\}$

In[ ]:=
```
ListPlot[ReIm[{{0.552786, 1.44721}, {-1, -(-1)^(1/3), (-1)^(2/3)}}],
绘制点集  实部虚部列表
 PlotLegends → {"零点", "极点"}]
 绘图的图例
```

Out[ ]=



In[ ]:=
```
h8[t_] = InverseLaplaceTransform[H8[s], s, t]
         拉普拉斯反变换
c81 = Convolve[h8[t], DiracDelta[t], t, x]
      卷积             狄拉克δ函数
c82 = Convolve[h8[t], UnitStep[t], t, x]
      卷积             单位阶跃
Plot[{c81, c82}, {x, -5, 5}]
绘图
```

Out[ ]=

$$3.8\, e^{-1. t} - (1.4 + 0.92376\, i)\, e^{(-0.5-0.866025\, i)\, t} - (1.4 - 0.92376\, i)\, e^{(-0.5+0.866025\, i)\, t}$$

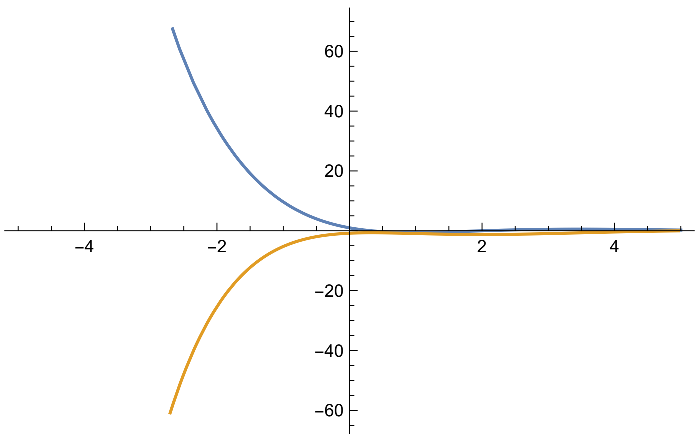
Out[ ]=

$$3.8\, e^{-1. x} - (1.4 + 0.92376\, i)\, e^{(-0.5-0.866025\, i)\, x} - (1.4 - 0.92376\, i)\, e^{(-0.5+0.866025\, i)\, x}$$

Out[ ]=

$$-3.8\, e^{-x} + (1.5 + 0.750555\, i)\, e^{(-0.5+0.866025\, i)\, x} + (1.5 - 0.750555\, i)\, e^{(-0.5-0.866025\, i)\, x}$$

Out[ ]=



In[ ]:=
```
(*8*)
Clear["`*"];
DSolve[{6 D[y[t], {t, 6}] + 10 D[y[t], {t, 5}] + 48 D[y[t], {t, 4}] + 148 D[y[t], {t, 3}] +
    306 D[y[t], {t, 2}] + 401 D[y[t], t] + 262 y[t] == 262 DiracDelta[t], y'''''[0] == 0,
   y''''[0] == 0, y'''[0] == 0, y''[0] == 0, y'[0] == 0, y[0] == 0}, y[t], t]
```
清除 求解微… 偏导 偏导 偏导 偏导 偏导 偏导 狄拉克δ函数

Out[ ]=
```
{{y[t] → - 131 (… 1 …) / (3 ((-1.29…-0.540… i) - (-1.29…+0.540… i)) … 13 … ((1.08…-2.70… i) - (1.08…+2.70… i)))}}
```
不能给出完整的表达式 (原来占用内存： 11.1 MB)

In[ ]:=
```
DSolve[{6 D[y[t], {t, 6}] + 10 D[y[t], {t, 5}] + 48 D[y[t], {t, 4}] + 148 D[y[t], {t, 3}] +
    306 D[y[t], {t, 2}] + 401 D[y[t], t] + 262 y[t] == 262 UnitStep[t], y'''''[0] == 0,
   y''''[0] == 0, y'''[0] == 0, y''[0] == 0, y'[0] == 0, y[0] == 0}, y[t], t]
```
求解微… 偏导 偏导 偏导 偏导 偏导 偏导 单位阶跃

Out[ ]=
```
{{y[t] → (… 2159 … + … 1 …) UnitStep[t] / (((-1.29…-0.540… i) - (-1.29…+0.540… i)) … 13 … ((1.08…-2.70… i) - (1.08…+2.70… i)))}}
```
不能给出完整的表达式 (原来占用内存： 12 MB)